คู่มือการใช้งาน
ฝึกแผนที่และเข็มทิศ

ฝึกการเดินทางด้วยแผนที่และเข็มทิศเลนเซติก · ใช้ผ่านโทรศัพท์

สแกนเพื่อเข้าหน้าแรก

`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/`

ส่วนที่ 1
ผู้เข้ารับการฝึก
หน้า 2 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 2
ครูฝึก
ตั้งค่า · ดูแล · เก็บคะแนน · ล้างข้อมูล

แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา · โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

-

ส่วนที่ 1 · สำหรับผู้เข้ารับการฝึก

1.1 เลือกชุดที่ครูฝึกกำหนด แล้วสแกน QR

เปิดกล้องโทรศัพท์ (iPhone และ Android ส่วนใหญ่สแกนได้จากแอปกล้องโดยตรง) แล้วเล็งที่ QR ของชุดที่ครูฝึกบอก ถ้าสแกนไม่ได้ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บใต้ QR ในเบราว์เซอร์

แบบฝึก · ชุดเต็ม
6 โมดูล ประมาณ 90–120 นาที
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/practice.html`

แบบฝึก · ชุดย่อ
6 โมดูลแบบย่อ 30 นาที
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/practice-short.html`

เกม · ชุดเต็ม
12 ภารกิจ + Score-O 10 ธง
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/game.html`

เกม · ชุดย่อ
7 ภารกิจ + Score-O 6 ธง
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/game-short.html`

ทดลองแบบฝึก (Demo)
3 โมดูล ไม่ต้องรอเปิดห้อง
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/demo-practice.html`

ทดลองเกม (Demo)
3 ภารกิจ ไม่ต้องรอเปิดห้อง
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/demo-game.html`

ไม่แน่ใจว่าเริ่มที่ไหน? เริ่มที่ชุด **ทดลองเล่น (Demo)** ได้เลย ไม่ต้องรอครูฝึกเปิดห้อง ใช้เวลา 10–15 นาที ผลของ Demo ไม่นับเป็นคะแนนหลักสูตร (ดูข้อ 1.7)

1.2 เข้าใช้ครั้งแรก

1. **สแกน QR** ของชุดที่ครูฝึกกำหนด ควรเปิดด้วย **Chrome / Safari / Edge** โดยตรง ถ้าเปิดใน LINE ระบบจะพาไปเปิดในเบราว์เซอร์ให้เอง ถ้ามีข้อความให้เปิดในเบราว์เซอร์ ให้ทำตามนั้น (ไม่เช่นนั้นความคืบหน้าอาจหายเมื่อปิดแอป)
2. **กรอกรหัสห้อง** (เฉพาะเมื่อครูฝึกเปิดระบบห้อง) ตามที่ครูฝึกประกาศ เช่น `A1` ถ้าห้องยังไม่ถึงเวลาจะมีนาฬิกานับถอยหลัง หน้าจะเปิดเองเมื่อถึงเวลา ถ้าห้องปิดแล้วจะเข้าฝึกไม่ได้
3. **กรอกยศ ชื่อ-สกุล และเลขที่** ให้ตรงกับทะเบียน กรอกครั้งเดียว เครื่องจะจำไว้ ชื่อและเลขที่นี้คือกุญแจที่ใช้รวมคะแนนและดึงผลเดิมกลับมา จึงต้องกรอกให้เหมือนเดิมทุกครั้ง

4. **รหัสภารกิจ** (มุมขวาบน) ถ้าครูฝึกกำหนดให้ห้อง ระบบใส่ให้เอง ถ้าไม่ได้กำหนด ให้พิมพ์รหัสที่ครูฝึกประกาศ แล้วกด "สร้างพื้นที่" รหัสเดียวกัน = แผนที่เดียวกันทุกคน
5. **เริ่มฝึก** เลือกแท็บโมดูล (แบบฝึก) หรือภารกิจ (เกม) ตามลำดับ
6. **เพิ่มลงหน้าจอหลัก** (แนะนำ): Android กด ⋮ → "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก" · iPhone กดปุ่มแชร์ → "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" จะเปิดได้เหมือนแอปและใช้งานได้แม้สัญญาณไม่ดี

1.3 แบบฝึก 6 โมดูล

โมดูล	ฝึกอะไร	จำนวนข้อ เต็ม / ย่อ
1 แผนที่และภูมิประเทศ	เครื่องหมายแผนที่ เส้นชั้นความสูง ลักษณะภูมิประเทศ	12 / 7
2 อ่านพิกัด	พิกัดกริด 6 หลักและ 8 หลัก พิกัดภูมิศาสตร์	10 / 5
3 เข็มทิศเลนเซติก	ส่วนประกอบ การอ่านมุม กลางวัน/กลางคืน ข้อระวัง	10 / 5
4 มุมภาค-ระยะ	ขีดเส้นด้วยแผ่นวัดมุม วัดระยะบนแผนที่	15 / 6
5 เดินทางจำลอง	เดินตามมุมภาคและระยะ หาจุดตรวจ	3 / 2
6 หาที่อยู่ตนเอง	อ่านภูมิประเทศ เล็งสิ่งสังเกต สกัดกลับหาตำแหน่ง	8 / 5

คะแนนเต็ม ชุดเต็ม 58 คะแนน ชุดย่อ 30 คะแนน · ชุดย่อผ่านโมดูลเมื่อได้ ≥ 80% · ทำซ้ำได้ ระบบเก็บ**คะแนนดีที่สุด** · ตอบผิดมีคำอธิบายพร้อมค่าที่ถูกต้องทุกข้อ และมี "ฝึกซ่อมเฉพาะข้อที่ผิด"

1.4 เกม 12 ภารกิจ และ Score-O

ภารกิจละ 100 คะแนน ได้ ≥ 60 = ★ ผ่านและปลดล็อกภารกิจถัดไป · 80 = ★★ · 95 = ★★★ ผ่านแล้วเลื่อนยศ

ชุดเต็ม 12 ภารกิจ	ชุดย่อ 7 ภารกิจ
ตาเหยี่ยว · รู้จักเข็มทิศ · พิกัดสายฟ้า · ลิปดาฟิลิปดา · ปักธงแม่นเป้า · หันให้ตรง · ส่องเป้า · ปฏิบัติการกลางคืน · นักคำนวณ · วัดมุมวัดระยะ · หาที่อยู่ตนเอง · ลาดตระเวน	ตาเหยี่ยว · พิกัดสายฟ้า · หันให้ตรง · ส่องเป้า · วัดมุมวัดระยะ · หาที่อยู่ตนเอง · ลาดตระเวน

Score-O แข่งล่าธงด้วยรหัสภารกิจเดียวกันทั้งห้อง ชุดเต็ม 10 ธง 90 นาที · ชุดย่อ 6 ธง 45 นาที เดินไปถึงธงในรัศมี **150 เมตร** ถือว่าพบธง เลือกลำดับธงให้ได้คะแนนมากและใช้เวลาน้อย

1.5 ใช้งานบนโทรศัพท์

- **แผนที่เต็มจอ** ด้านล่างมีแถบ 2 ปุ่ม: **"คำถาม / คำตอบ"** เปิด-ปิดกล่องโจทย์และช่องตอบ · **"เครื่องมือ"** เปิด-ปิดปุ่มเครื่องมือ (ปักหมุด ขีดเส้น แผ่นวัดมุม ไม้บรรทัด ฯลฯ) กดซ้ำเพื่อปิดแล้วดูแผนที่ใหญ่ๆ
- **แผนที่**: ลาก = เลื่อน · บีบสองนิ้ว = ซูม · ปุ่ม + − มุมจอ · ปุ่มกรอบสี่เหลี่ยม = ดูทั้งระวาง (แผนที่ใหญ่ 20 × 20 กม. ซูมเข้าจึงเห็นรายละเอียด ป่า แม่น้ำ วัด โรงเรียน เสาวิทยุ ตัวเลขกริดเพิ่มขึ้นตามระดับซูม)
- **เข็มทิศ**: ลากซ้าย-ขวา = หมุนตัว · **ลากขึ้น-ลง = เงย/ก้ม** ดูฟ้าและพื้นดิน (ดับเบิลคลิกเพื่อกลับระดับสายตา) · ปุ่ม "ยกขึ้นเล็ง / มองหน้าปัด" สลับท่า · ภาพมุมมองแสดงเขาซ้อนกัน ป่า แม่น้ำ บ้านเรือน ตามแผนที่จริง ใช้

เล็งสิ่งสังเกต

- **หมุดและเส้น:** มีปุ่มลูกศรเลื่อนหมุดละเอียด · ล็อกแผ่นวัดมุมให้เลื่อนเฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้

1.6 ส่งคะแนน และการทำต่อเมื่อหลุด

- คะแนน**ส่งถึงครูฝึกเองอัตโนมัติ**ทุกครั้งที่จบโมดูลหรือภารกิจ ไม่ต้องทำอะไร ดูสถานะได้ที่แท็บ "ผลการฝึก" (แบบฝึก) หรือ "ส่งคะแนน/อันดับ" (เกม) ขึ้นว่า **"ส่งคะแนนถึงครูฝึกแล้ว ✓"** คือสำเร็จ · ถ้าไม่แน่ใจกด "ส่งคะแนนตอนนี้"
- **ไม่มีสัญญาณ** ฝึกต่อได้ ระบบเก็บไว้แล้วส่งให้เองเมื่อออนไลน์
- **ปิดแอปทิ้ง/เน็ตหลุด** สแกนหรือเปิดใหม่ด้วยเบราว์เซอร์เดิม จะกลับมาที่โมดูลเดิม ข้อเดิม คะแนนสะสมเดิม · อย่าใช้โหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito)
- **เปลี่ยนเครื่อง** กรอกยศ ชื่อ-สกุล และเลขที่ให้ตรงกับเดิม ระบบดึงผลที่เคยส่งกลับมา (ความคืบหน้าที่ยังไม่ได้ส่งอยู่ในเครื่องเดิมเท่านั้น)
- **ส่งหลังห้องปิด:** ระบบรับคะแนนที่ส่งช้าได้ไม่เกิน 15 นาทีหลังปิดห้อง เกินนั้นไม่นับ จึงควรให้เครื่องออนไลน์ก่อนหมดเวลา

1.7 ทดลองเล่น (Demo)

- **ทดลองแบบฝึก:** 3 โมดูล (แผนที่ · พิกัด · เข็มทิศ)
- **ทดลองเกม:** 3 ภารกิจแรก (ตาเหยี่ยว · พิกัดสายฟ้า · หันให้ตรง)
- ไม่ต้องรอเปิดห้อง กรอกแค่ชื่อ (ช่องติดต่อไม่บังคับ)
- เมื่อเล่นจบ ระบบถามว่า **"ต้องการเล่นเวอร์ชันเต็มไหม?"** เลือก "ต้องการ" / "ยังไม่ต้องการ" และเขียนความเห็นได้ ครูฝึกจะเห็นคำตอบ
- ผลเก็บแยกจากคะแนนหลักสูตร ไม่ปนกัน และไม่ขึ้นตารางอันดับ

ทดลองแบบฝึก (Demo)
3 โมดูล ไม่ต้องรอเปิดห้อง
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/demo-practice.html`

ทดลองเกม (Demo)
3 ภารกิจ ไม่ต้องรอเปิดห้อง
`https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/demo-game.html`

1.8 ปัญหาที่พบบ่อย (ผู้เข้ารับการฝึก)

อาการ	ทำอย่างไร
ขึ้นว่าห้องยังไม่เปิด / ปิดแล้ว	รอให้ถึงเวลา (หน้าจะเปิดเอง) หรือแจ้งครูฝึกให้ตรวจเวลาเปิดปิดห้อง ห้ามปรับนาฬิกาเครื่อง ระบบใช้เวลาของเซิร์ฟเวอร์
ไม่พบห้อง	ตรวจรหัสห้องกับครูฝึก (ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ไม่สำคัญ)
ขึ้น "ยังส่งไม่สำเร็จ"	ตรวจอินเทอร์เน็ต แล้วกด "ส่งคะแนนตอนนี้"
คะแนนหาย/ต้องเริ่มใหม่	เปิดด้วยเบราว์เซอร์เดิม ไม่ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน กรอกชื่อและเลขที่ให้ตรงเดิมเพื่อดึงผลกลับมา

ยังเห็นหน้าเก่าหลังครูฝึกอัปเดต	ปิดหน้าแล้วเปิดใหม่ 1–2 ครั้ง (มีสัญญาณ)
แผนที่เล็ก ดูไม่ถนัด	กดปุ่ม “คำถาม / คำตอบ” หรือ “เครื่องมือ” ซ้ำเพื่อปิดกล่อง ให้แผนที่เต็มจอ หมุนจอแนวนอนได้
ท่าถือเข็มทิศ / เข็มทิศด้วยท่าทาง ทดลอง	เป็นหน้าต้นแบบ ไม่ส่งคะแนน ใช้กล้องและต้องอนุญาตสิทธิ์ ไมโครโฟนเปิดเองเมื่อติ๊กเลือกเท่านั้น

-

ส่วนที่ 2 · สำหรับครูฝึก

ภาพรวมระบบ: เว็บแอปบน GitHub Pages (ลิงก์ถาวร) → ผู้ฝึกส่งคะแนนไปที่ **Google Apps Script** → บันทึกลง **Google Sheet** ของครูฝึก · ทุกอย่างอยู่ในบัญชี Google ของครูฝึก ไม่มีฐานข้อมูลอื่น

2.1 ตั้งค่าครั้งแรก (ทำครั้งเดียว)

1. **สร้าง Google Sheet:** เปิด `sheets.new` ด้วยบัญชีครูฝึก ตั้งชื่อ เช่น "คะแนนฝึกแผนที่-เข็มทิศ"
2. **วางโค้ด:** เมนู **ส่วนขยาย** → **Apps Script** ลบโค้ดเดิมทั้งหมด แล้ววางโค้ดจากไฟล์ `apps-script/Code.gs` (เปิดจาก GitHub กดปุ่ม **Raw** → `Ctrl+A` → `Ctrl+C`) กดบันทึก
3. **รัน `setup` หนึ่งครั้ง:** เลือกฟังก์ชัน `setup` กด ▶ เรียกใช้ ครั้งแรกกด "ตรวจสอบสิทธิ์ → ขั้นสูง → ไปที่ ... (ไม่ปลอดภัย) → อนุญาต" (ขึ้นคำเตือนเพราะสคริปต์เป็นของครูฝึกเอง เป็นเรื่องปกติ) จะได้แผ่นงาน: **ห้องเรียน · ทดลองเล่น (Demo) · ออนไลน์ · สรุป-แบบฝึก · สรุป-เกม · บันทึกทั้งหมด · ภาพรวม**
4. **ทำให้ใช้งานได้เป็นเว็บแอป:** ทำให้ใช้งานได้ → การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ → ⚙ **เว็บแอป** · ดำเนินการในฐานะ **ฉัน** · ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง **ทุกคน** (สำคัญมาก ถ้าไม่ตั้ง ผู้ฝึกส่งคะแนนไม่ได้) → คัดลอก URL ที่ลงท้าย `/exec`
5. **ใส่ URL ใน `config.js`:** แก้ `SCRIPT_URL` ให้เป็น URL ข้อ 4 (ไฟล์เดียวในรีโพที่ต้องแก้) แล้วเผยแพร่เว็บ ห้ามเขียนทับ `config.js` ด้วยไฟล์เปล่า
6. **ทดสอบการเชื่อมต่อ:** หน้าแรกของเว็บ → "สำหรับครูฝึก" → **ทดสอบการเชื่อมต่อ Google Sheet** ต้องขึ้น "เชื่อมต่อได้ ✓" แล้วลองเล่น **Demo** สักโมดูล ดูว่ามีแถวขึ้นในแผ่น "ทดลองเล่น (Demo)" และเครื่องของคุณขึ้นในแผ่น "ออนไลน์"

ทุกครั้งที่แก้โค้ด `Code.gs`: ระบบไม่อัปเดตจาก git เอง ต้องวางโค้ดใหม่ ทำ **เวอร์ชันใหม่ของการทำให้ใช้งานได้ทั้งสองรายการ** (ทำให้ใช้งานได้ → จัดการการทำให้ใช้งานได้ → ✏ → เวอร์ชัน: เวอร์ชันใหม่ → ทำให้ใช้งานได้) URL เดิมไม่เปลี่ยน อย่าสร้างรายการใหม่ ไม่เช่นนั้น URL เปลี่ยนและผู้ฝึกส่งคะแนนไม่ถึง หลังวางโค้ดใหม่ที่มีแผ่นงานเพิ่ม ให้รัน `setup` อีกครั้ง (ปลอดภัย รันซ้ำได้ ไม่ลบข้อมูล)

2.2 ก่อนเปิดฝึกแต่ละรุ่น: ตั้งค่าและตรวจ

(ก) ตั้งห้องเรียนในแผ่น "ห้องเรียน"

คอลัมน์	ใส่อะไร
รหัสห้อง	สั้นๆ เช่น `A1` `B2` ประกาศให้ผู้ฝึกกรอกตอนเข้าเว็บ (1 ห้อง = 1 แถว)
ชื่อห้อง / หลักสูตร	ไว้ดูเอง
เปิด / ปิด (วัน เวลา)	ผู้ฝึกเข้าได้เฉพาะช่วงนี้ ระบบใช้เวลาของ Google ไม่ขึ้นกับนาฬิกามือถือ ว่างไว้ = ไม่จำกัด
สั่งการ	**ตามเวลา** = ใช้เวลาเปิด-ปิด · **เปิดเลย / ปิดเลย** = สั่งทันที (มีผลภายใน 1–2 นาที)
รหัสภารกิจ (แผนที่)	ใส่แล้วทุกคนในห้องได้**แผนที่และโจทย์ชุดเดียวกัน**โดยไม่ต้องพิมพ์เอง รหัสเดียวกัน = แผนที่เดียวกัน

สถานะตอนนี้	คำนวณให้เอง (ยังไม่เปิด / เปิดอยู่ / ปิดแล้ว) ไม่ต้องแก้

- **ทางลัดเมนู "ระบบฝึก"** (แถบเมนูของ Google Sheet): เพิ่มห้องใหม่ (เปิดตอนนี้ 3 ชม.) · เปิดห้องที่เลือกตอนนี้ · ปิดห้องที่เลือกตอนนี้ · เปลี่ยน/ตั้งแผนที่ของห้อง · ล้างคะแนน · ตั้งค่าแผ่นงาน (setup) — คลิกแถวของห้องก่อน แล้วค่อยเลือกเมนู
- **ถ้าไม่มีห้องเลย** (ลบทุกแถว) ระบบไม่ใช้ประตูห้อง ใครก็เข้าฝึกได้ และไม่ต้องกรอกรหัสห้อง
- เครื่องที่ยังไม่ได้เข้าห้อง ถ้าขณะนั้นมีห้องเปิดอยู่ **ห้องเดียว** ระบบนับเข้าห้องนั้นให้ ถ้าเปิดหลายห้อง ต้องระบุห้อง ไม่ระบุ = ไม่นับ (แต่ยังเห็นในบันทึกทั้งหมด)

(ข) เตรียมสื่อ

- **โปสเตอร์ QR:** เปิด `poster.html` จากเว็บจริง กด "พิมพ์ / บันทึก PDF" ได้ 4 หน้า A4 (หน้าละ 1 ชุด) มีช่องเขียนรหัสห้องและรหัสภารกิจ · หรือใช้ QR ในคู่มือนี้ (ข้อ 1.1 และภาคผนวก)
- **ที่อยู่เว็บใน QR:** ตรวจให้ตรงกับเว็บจริง คู่มือนี้ใช้ `https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/` ถ้าย้ายเว็บ ให้สร้าง QR ใหม่จาก `manual.html` หรือ `poster.html` (ใส่ `?base=ที่อยู่เว็บใหม่`)

(ค) รายการตรวจก่อนเปิดห้อง

วันก่อนเรียน

- ☐ เปิดหน้าแรก กด "ทดสอบการเชื่อมต่อ" ต้องผ่าน
- ☐ เล่น Demo 1 โมดูล ตรวจแผ่น "ทดลองเล่น" และ "ออนไลน์"
- ☐ ลองชุดจริงจากมือถือ 1 เครื่อง (ใช้ชื่อทดสอบ) ตรวจแผ่น "สรุป-แบบฝึก/เกม" แล้ว**ลบแถวทดสอบ**
- ☐ เพิ่มห้อง ใส่เวลาเปิด-ปิด และรหัสภารกิจ
- ☐ ทำสำเนาไฟล์ชีตเก็บไว้ (ไฟล์ → ทำสำเนา)
- ☐ พิมพ์โปสเตอร์ QR

ก่อนเปิดห้อง 30 นาที

- ☐ ตรวจ Wi-Fi/เน็ตในห้องฝึก รองรับทุกเครื่องพร้อมกัน
- ☐ เปิดชีตค้างไว้ 1 จอ (แผ่น "ออนไลน์" + "บันทึกทั้งหมด")
- ☐ ตรวจสถานะห้องเป็น "ยังไม่เปิด" หรือ "เปิดอยู่" ตามแผน
- ☐ ติดโปสเตอร์ / ฉาย QR และเขียน**รหัสห้อง**ให้เห็นชัด
- ☐ แจ้งผู้ฝึก: ใช้เบราว์เซอร์ ไม่ใช้ Incognito กรอกชื่อ-เลขที่ให้ตรงทะเบียน
- ☐ เตรียมแผนสำรอง (ข้อ 2.3) เมื่อเน็ตล่ม

2.3 ระหว่างเปิดให้ฝึก/ทดสอบ: ต้องดูแลอะไร

สิ่งที่เฝ้าดู (เปิดชีตค้างไว้)

ดูที่	เห็นอะไร / ทำอะไร
แผ่น "ออนไลน์"	มุมซ้ายบนคือ**จำนวนเครื่องที่ออนไลน์ตอนนี้** ด้านล่างแยกตามโหมด (ฝึก/เกม × เต็ม/ย่อ/Demo) ตารางล่างบอกชื่อ ห้อง โหมด และ**สิ่งที่กำลังทำ** เช่น "โมดูล 3 เข็มทิศเลนเซติก" "ภารกิจ 2" สถานะ **ออนไลน์** = ส่งสัญญาณใน 2 นาทีล่าสุด · **หลุด** = ปิดหน้า/ล็อกจอ/ไม่มีเน็ต ใช้ตามตัวคนที่หายไปนานผิดปกติ เครื่องส่งสัญญาณทุก 45 วินาที ชีตอัปเดตไม่เกินทุก 30 วินาที (ถ้าไม่มีใครออนไลน์เลย ตารางจะค้างค่าเดิมแต่สถานะเปลี่ยนเป็น "หลุด"เอง)

แผ่น "บันทึกทั้งหมด"	ทุกครั้งที่มีการส่ง คอลัมน์ "ตรวจสอบ" = "ถูกต้อง" ถ้าขึ้น **"รหัสไม่ตรง"** แปลว่ารหัสตรวจกับคะแนนไม่ตรง (เช่น ส่งข้อมูลเอง) ให้ดูหน้าจอของคนนั้น · ข้อความ **"ก่อนเปิดห้อง / หลังปิดห้อง / ไม่ระบุห้อง / ไม่พบห้อง (ไม่นับ)"** = ส่งแล้วแต่ไม่นับคะแนน
แผน "ห้องเรียน"	สถานะห้อง เปิด-ปิดตามเวลา ใช้เมนูเปิดเลย/ปิดเลยเมื่อต้องการ
ตารางอันดับในเกม	แท็บ "ส่งคะแนน/อันดับ" ผู้ฝึกเห็นอันดับของห้องตัวเอง

เหตุการณ์ที่พบบ่อย และวิธีจัดการ

เหตุการณ์	วิธีจัดการ
ต้องการขยายเวลา	แก้เวลา "ปิด" ในแถวห้อง (มีผลภายใน 1–2 นาที) หรือเมนู "เปิดห้องที่เลือกตอนนี้"
ต้องการหยุดทันที	เมนู "ปิดห้องที่เลือกตอนนี้" หรือเปลี่ยนสั่งการเป็น "ปิดเลย" ผู้ฝึกจะถูกล็อกภายใน 1–2 นาที คะแนนที่ส่งช้าไม่เกิน 15 นาทีหลังปิดยังรับ
ผู้ฝึกเข้าไม่ได้ "ยังไม่เปิด/ปิดแล้ว"	ตรวจเวลาเปิด-ปิดและช่อง "สั่งการ" ในแผ่นห้องเรียน (ไม่เกี่ยวกับนาฬิกามือถือ)
คะแนนไม่ขึ้นในชีต	ให้ผู้ฝึกกด "ส่งคะแนนตอนนี้" · ตรวจเน็ต · ถ้าเป็นทั้งห้อง ตรวจว่า URL ใน `config.js` ลงท้าย `/exec` และสิทธิ์เป็น "ทุกคน" · ถ้าเพิ่งแก้ `Code.gs` ตรวจว่าทำเวอร์ชันใหม่ครบทั้งสองรายการ
คนหนึ่งใช้หลายเครื่อง / เครื่องเสีย	ให้กรอกชื่อและเลขที่ให้ตรงเดิม ระบบดึงผลเก่ากลับมา (เฉพาะที่ส่งไปแล้ว)
ผู้ฝึกกรอกชื่อไม่ตรงกับเดิม	ระบบมองเป็นคนละคน (แถวใหม่) ให้ลบแถวซ้ำในสรุปด้วยมือ หรือให้พิมพ์ใหม่ให้ตรง
เน็ตล่มทั้งห้อง	ผู้ฝึกฝึกต่อได้ ระบบเก็บไว้ในเครื่องและส่งเองเมื่อกลับมา (แต่เครื่องที่ยังไม่เคยเปิดหน้าไว้ก่อนจะเข้าห้องไม่ได้) ขยายเวลาปิดห้องให้พอ
กล้อง/ไมค์ (หน้าทดลอง)	เปิดด้วยเบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ใช่ใน LINE · อนุญาตสิทธิ์ · ปิดแอปอื่นที่ใช้กล้อง

ข้อควรระวังเรื่องจำนวนคนส่งพร้อมกัน: Google จำกัดจำนวนคำขอพร้อมกัน เมื่อทั้งห้องกดส่งคะแนนวินาทีเดียวกัน บางรายการจะรอคิว/ล้มเหลวชั่วคราว ระบบมี**กล่องส่งซ้ำอัตโนมัติ**ในเครื่องผู้ฝึก จะส่งใหม่เองเมื่อเน็ตกลับมา ไม่ต้องกังวล แต่ควรสั่งให้ผู้ฝึกจบโมดูล/ภารกิจเหลื่อมเวลากันเล็กน้อย และอย่าสั่งให้ทุกคน "กดส่งตอนนี้" พร้อมกัน ถ้าห้องใหญ่กว่า ~100 เครื่อง ให้ทดสอบจริงก่อน

2.4 การเก็บและดูผลคะแนนแต่ละโหมด แต่ละห้อง

โหมด / ข้อมูล	อยู่ที่แผ่นงาน	1 แถว =	คอลัมน์สำคัญ
แบบฝึก (เต็ม/ย่อ)	`สรุป-แบบฝึก`	1 คน / 1 ห้อง / 1 ชุด (คะแนนดีที่สุด)	ห้อง · เลขที่ · ชื่อ · **ชุด (เต็ม/ย่อ)** · คะแนน · เต็ม · ร้อยละ · ผ่านกี่โมดูล · คะแนน ม.1–ม.6 · รหัสภารกิจ
เกม (เต็ม/ย่อ)	`สรุป-เกม`	1 คน / 1 ห้อง / 1 ชุด	ห้อง · ชุด · คะแนน · ร้อยละ · ภารกิจที่ผ่าน · ดาว · Score-O
ทุกครั้งที่ส่ง	`บันทึกทั้งหมด`	1 ครั้งที่ส่ง	เวลา · ห้อง · ประเภท (แบบฝึก/เกม) · ชุด · ผลตรวจสอบ · ข้อมูลดิบ (ไว้ตรวจย้อนหลัง/กู้ข้อมูล)
ทดลองเล่น (Demo)	`ทดลองเล่น (Demo)`	1 คน / ประเภท	คะแนนดีที่สุด · รายละเอียด · **ต้องการเล่นเวอร์ชันเต็ม (ต้องการ/ไม่ต้องการ)** · ความเห็น · จำนวนครั้ง (สรุปจำนวนอยู่แถว 1 ด้านขวา)
ออนไลน์ตอนนี้	`ออนไลน์`	1 เครื่อง	โหมด · กำลังทำ · เห็นล่าสุด · สถานะ
สถิติรวม	`ภาพรวม`	—	จำนวนผู้ส่ง ร้อยละเฉลี่ย ผ่าน ≥ 80% ต่ำกว่า 60% สูงสุด/ต่ำสุด แยก 4 ชุด และ**ตารางแยกตามห้อง** (แบบฝึกและเกม)

ดูผลแยกห้อง แยกโหมด

1. เปิดแผ่น `สรุป-แบบฝึก` หรือ `สรุป-เกม` → เลือกคอลัมน์หัวตาราง → ไอคอนตัวกรอง (**ข้อมูล → สร้างตัวกรอง**)
2. กรองคอลัมน์ **ห้อง** เป็นห้องที่ต้องการ และคอลัมน์ **ชุด** เป็น เต็ม หรือ ย่อ
3. แนะนำใช้ **"มุมมองตัวกรอง"** (ข้อมูล → ตัวกรอง → บันทึกเป็นมุมมองตัวกรอง) ตั้งชื่อ เช่น "A1 แบบฝึกเต็ม" จะไม่กระทบคนอื่นที่เปิดชีตอยู่
4. เรียงตามร้อยละ: สีเขียว ≥ 80 · สีแดง < 60 · ดูภาพรวมทั้งหมดและแยกห้องที่แผ่น `ภาพรวม`

ส่งออกไปรายงาน

- **ไฟล์ → ดาวน์โหลด** เลือก Excel (.xlsx) หรือ CSV (ได้เฉพาะแผ่นที่เปิดอยู่) · หรือคัดลอกส่วนที่กรองแล้วไปวางใน Excel
- **คะแนนต่อคนต่อห้อง** ใช้แถวใน "สรุป-..." (คนเดียวกันที่ฝึกต่างห้องจะเป็นคนละแถว) · **ประวัติการทำซ้ำ** ดูใน "บันทึกทั้งหมด"
- เกณฑ์อ้างอิง: แบบฝึกเต็ม 58 คะแนน (12+10+10+15+3+8) · ย่อ 30 คะแนน (7+5+5+6+2+5) · เกม 100 คะแนนต่อภารกิจ (เต็ม 12 ภารกิจ = 1,200 · ย่อ 7 ภารกิจ = 700)

คะแนนที่ "ไม่นับ" (ก่อนเปิดห้อง · หลังปิดห้องเกิน 15 นาที · ไม่ระบุ/ไม่พบห้อง) จะไม่เข้าแผ่นสรุป แต่ยังเห็นในแผ่น "บันทึกทั้งหมด" พร้อมเหตุผล หากต้องการนับจริง ให้ปรับเวลาห้อง แล้วให้ผู้ฝึกกด "ส่งคะแนนตอนนี้" อีกครั้ง

2.5 ลบข้อมูลเดิมก่อนเริ่มรุ่นใหม่

ทำสำเนาก่อนเสมอ เมนูล้างคะแนนจะสร้างไฟล์สำรอง ("... (สำรอง วันที่ เวลา)") ใน Google Drive ให้เองก่อนลบ แต่ควรกด **ไฟล์** → **ทำสำเนา** ด้วยตัวเองอีกครั้งถ้าข้อมูลสำคัญ การลบกู้คืนไม่ได้นอกจากไฟล์สำรอง

ต้องการ	ทำอย่างไร	ลบอะไร
เริ่มรุ่นใหม่ ลบทุกห้อง	เมนู **ระบบฝึก** → **ล้างคะแนนทั้งหมด เริ่มรุ่นใหม่** ยืนยัน	ทุกแถวใน สรุป-แบบฝึก · สรุป-เกม · บันทึกทั้งหมด (เก็บหัวตาราง ห้องเรียน และสูตรไว้)
ลบเฉพาะห้องเดียว	คลิกแถวของห้องในแผ่น "ห้องเรียน" แล้วเมนู **ล้างคะแนนเฉพาะห้องที่เลือก**	แถวของห้องนั้นในสรุปทั้งสองแผ่นและบันทึกทั้งหมด ห้องอื่นอยู่เหมือนเดิม
ลบข้อมูล Demo	แผ่น "ทดลองเล่น (Demo)" เลือกแถว 2 ลงไป (คลิกเลขแถวแรก กด Shift แล้วคลิกแถวสุดท้าย) คลิกขวา → ลบแถว **ห้ามลบแถวที่ 1** (หัวตารางและสรุป)	ผลทดลองเล่นและคำตอบ "ต้องการเวอร์ชันเต็ม" (เมนูล้างคะแนนไม่แตะแผ่นนี้)
แผ่น "ออนไลน์"	ไม่ต้องลบ ระบบทิ้งเครื่องที่หายเกิน 15 นาทีเอง	—
แถวทดสอบรายแถว	คลิกขวาที่เลขแถว → ลบแถว (ห้ามลบแถวหัวตาราง)	เฉพาะแถวนั้น

หลังล้างข้อมูล ทำให้รุ่นใหม่เริ่มสะอาด

- ☐ ตั้ง**รหัสภารกิจใหม่**ให้ห้อง (เมนู "เปลี่ยนแผนที่ของห้องที่เลือก" สุ่มใหม่ หรือพิมพ์เอง) → ได้แผนที่ใหม่ และคะแนนในเครื่องผู้ฝึกเก็บแยกตามรหัสภารกิจ จึงเริ่มนับใหม่
- ☐ ตั้งห้องใหม่ หรือแก้เวลาเปิด-ปิดของห้องเดิม
- ☐ ผู้ฝึกที่เคยเล่นในเครื่องเดิมจะเห็นความคืบหน้าของรหัสเก่าเฉพาะเมื่อพิมพ์รหัสเก่า
- ☐ เล่นทดสอบ 1 เครื่อง แล้วลบแถวทดสอบ

ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องผู้ฝึก (ความคืบหน้า/คะแนนในเบราว์เซอร์) ครูฝึกลบจากชีตไม่ได้ ผู้ฝึกลบเองได้โดยล้างข้อมูลเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์ แต่หากกรอกชื่อและเลขที่เดิม ระบบจะดึงผลที่ยังอยู่ในชีตกลับมา **จึงควรล้างชีตก่อนเริ่มรุ่นใหม่**

2.6 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- **สิทธิ์การเข้าถึงชีต**: ชีตมีชื่อและเลขที่ผู้ฝึก อย่าแชร์แบบ "ทุกคนที่มีลิงก์" แชร์เฉพาะครูฝึกผู้ช่วย (สิทธิ์ผู้ดู) · คนทั่วไปไม่เห็นชีต เพราะ URL เว็บแอป (`/exec`) เปิดให้ส่งคะแนนและอ่านตารางอันดับเท่านั้น ใครมี URL ส่งข้อมูลเข้าได้เหมือนแบบฟอร์มสาธารณะ จึงมีคอลัมน์ "ตรวจสอบ" คัดกรอง
- **ผู้ช่วยครูฝึก**: แชร์ชีตสิทธิ์ผู้แก้ไขได้ แต่ผู้อื่นแก้ `Code.gs` ไม่ได้ถ้าไม่ได้แชร์ Apps Script (เปิดแยกในเมนูส่วนขยาย) · ผู้ที่ล้างคะแนนด้วยเมนูต้องมีสิทธิ์แก้ไขชีต
- **ผู้ฝึกจำนวนมาก**: ให้ปล่อยเข้าห้องเป็นช่วง หรือแบ่งห้อง (A1, A2, ...) เพื่อให้การส่งคะแนนไม่ชนกันและดูผลแยกกลุ่มง่าย

- **แผนที่ 20 × 20 กม.**: ซูมเข้าถึงเห็นรายละเอียดภูมิประเทศ การสร้างแผนที่ใช้เวลาราว 1 วินาทีบนมือถือรุ่นใหม่ เครื่องเก่าอาจช้ากว่า ให้ผู้ฝึกรอสักครู่หลังกด "สร้างพื้นที่" · รหัสภารกิจเดียวกัน = แผนที่เหมือนกันทุกเครื่อง
- **หลังอัปเดตเว็บ**: โค้ดแต่ละครั้งต้องเพิ่มเลข `VERSION` ใน `sw.js` เพื่อให้โทรศัพท์ดึงไฟล์ใหม่ (ผู้ฝึกอาจต้องปิดแล้วเปิดหน้า 1–2 ครั้ง) ไม่ควรอัปเดตเว็บระหว่างชั่วโมงฝึก
- **การรวมเข้า `main`** (ที่ GitHub Pages ใช้เผยแพร่) ให้ทำนอกเวลาฝึก มีตรวจอัตโนมัติ (GitHub Actions) ว่าหน้าที่สร้างตรงกับต้นฉบับและโค้ด JavaScript ถูกไวยากรณ์
- **เก็บถาวร**: สิ้นสุดแต่ละรุ่น ดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx เก็บไว้ ก่อนล้างข้อมูล ตั้งชื่อ เช่น "รุ่น 1 ห้อง A1 แบบฝึกเต็ม"
- **ความเป็นส่วนตัว**: ระบบเก็บเฉพาะ ยศ ชื่อ-สกุล เลขที่/ช่องติดต่อ ชุด รหัสภารกิจ คะแนน เวลา และสิ่งที่กำลังทำในหน้านั้น (สำหรับแผ่นออนไลน์) ไม่เก็บอีเมล ตำแหน่ง หรือข้อมูลเครื่อง · ข้อมูลอยู่ใน Google Drive ของครูฝึกเท่านั้น
- **ใช้ Demo เป็นช่องทางทำความรู้จัก**: แจก QR Demo ให้ผู้สนใจก่อนเปิดรุ่นจริง ดูจำนวนคอลัมน์ "ต้องการเวอร์ชันเต็ม" เพื่อวางแผนจำนวนห้อง
- **ไฟล์สำคัญที่ห้ามลืม**: `config.js` (URL ส่งคะแนน) · `apps-script/Code.gs` (ต้องวางใน Apps Script เอง) · คู่มือนี้อยู่ที่ `docs/landnav-manual.pdf`

2.7 สรุปที่อยู่ไฟล์ และการเรียกใช้

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
`index.html`	หน้าแรก เลือกชุด · ปุ่ม "ทดสอบการเชื่อมต่อ" สำหรับครูฝึก
`practice.html` · `practice-short.html`	แบบฝึก 6 โมดูล (เต็ม · ย่อ 30 นาที)
`game.html` · `game-short.html`	เกม 12 / 7 ภารกิจ + Score-O
`demo-practice.html` · `demo-game.html`	ทดลองเล่น ไม่ต้องรอเปิดห้อง
`poster.html` · `manual.html`	โปสเตอร์ QR 4 หน้า · คู่มือแบบเว็บ
`compass.html` · `gesture-compass.html`	หน้าต้นแบบ ท่าถือเข็มทิศ / เข็มทิศด้วยท่าทาง (ไม่ส่งคะแนน)
`config.js`	ตั้งค่า URL ส่งคะแนนและชื่อหน่วย (ไฟล์ที่ครูฝึกแก้)

ภาคผนวก · QR ทุกหน้า

ตัดแยกไปติดโปสเตอร์ หรือฉายบนจอ ที่อยู่ใต้ QR ใช้พิมพ์เข้าเว็บเอง



หน้าแรก

เลือกชุดทั้งหมด

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/



แบบฝึก · ชุดเต็ม

6 โมดูล ประมาณ 90–120 นาที

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/practice.html



แบบฝึก · ชุดย่อ

6 โมดูลแบบย่อ 30 นาที

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/practice-short.html



เกม · ชุดเต็ม

12 ภารกิจ + Score-O 10 ธง

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/game.html



เกม · ชุดย่อ

7 ภารกิจ + Score-O 6 ธง

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/game-short.html



ทดลองแบบฝึก (Demo)

3 โมดูล ไม่ต้องรอเปิดห้อง

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/demo-practice.html



ทดลองเกม (Demo)

3 ภารกิจ ไม่ต้องรอเปิดห้อง

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/demo-game.html



ท่าถือเข็มทิศ (ทดลอง)

กลางตัว / แนบแก้ม

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/compass.html



เข็มทิศด้วยท่าทาง (ทดลอง)

กล้อง + คำสั่งเสียง

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/gesture-compass.html

โปสเตอร์ QR (ครูฝึก)

พิมพ์ 4 หน้า A4

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/poster.html

คู่มือแบบเว็บ

เปิดอ่านบนมือถือ

https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/manual.html

สร้างจากที่อยู่เว็บ `https://gongzeed154-cpu.github.io/landnav/` หากย้ายเว็บ ต้องสร้าง QR ใหม่